

Théorie de la mesure et de l'intégration

Recueil d'exercices

Pierre Maréchal
Université de Toulouse

2026–2027

Ce recueil accompagne le cours pendant tout le semestre. Les exercices sont classés suivant la progression du cours. Les exercices marqués d'une étoile sont des exercices d'approfondissement.

1 Espaces mesurables et tribus

1.1 Dénombrement

Exercice 1.1 (Dénombrabilité). Montrer que :

- 1) $\mathbb{N}$ est dénombrable ;
- 2) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable ;
- 3) $\mathbb{Q}$ est dénombrable ;
- 4) $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable ;
- 5) une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.

1.2 Calcul ensembliste et fonctions indicatrices

Exercice 1.2 (Fonctions indicatrices). Soient $A, B \subset X$. Exprimer les fonctions

$$\mathbb{1}_{A^c}, \quad \mathbb{1}_{A \cap B}, \quad \mathbb{1}_{A \cup B}, \quad \mathbb{1}_{A \Delta B}$$

à l'aide de $\mathbb{1}_A$ et $\mathbb{1}_B$.

Exercice 1.3 (Images et images réciproques). Soit $f : X \rightarrow Y$. Soient $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de X et $(B_j)_{j \in J}$ une famille de parties de Y .

- 1) Montrer que

$$f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i).$$

- 2) Montrer que

$$f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i),$$

et donner un exemple où l'inclusion est stricte.

- 3) Montrer que

$$f^{-1} \left(\bigcup_{j \in J} B_j \right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j), \quad f^{-1} \left(\bigcap_{j \in J} B_j \right) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(B_j).$$

- 4) Montrer que, pour tout $B \subset Y$,

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B).$$

1.3 Tribus et tribus engendrées

Exercice 1.4 (Une tribu définie par une partition). Soit

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

et considérons la partition

$$A_1 = \{1, 2\}, \quad A_2 = \{3\}, \quad A_3 = \{4, 5, 6\}.$$

- 1) Déterminer toutes les réunions possibles des ensembles A_1, A_2, A_3 .
- 2) Montrer que l'ensemble $\mathcal{A}$ de ces réunions est une tribu sur X .
- 3) Combien $\mathcal{A}$ possède-t-elle d'éléments ?
- 4) Déterminer la plus petite tribu contenant A_1, A_2, A_3 .
- 5) Plus généralement, combien d'éléments possède la tribu engendrée par une partition de X en n parties non vides ?

Exercice 1.5 (Une application et deux tribus). Soient

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, \quad Y = \{a, b, c\},$$

et $f : X \rightarrow Y$ définie par

$$f(1) = f(2) = a, \quad f(3) = b, \quad f(4) = c.$$

On munit Y de la tribu

$$\mathcal{B} = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, Y\}.$$

- 1) Calculer $f^{-1}(B)$ pour tout $B \in \mathcal{B}$.
- 2) En déduire la plus petite tribu $\mathcal{A}$ sur X pour laquelle

$$f : (X, \mathcal{A}) \longrightarrow (Y, \mathcal{B})$$

est mesurable.

- 3) Que devient cette tribu si Y est muni de $\mathcal{P}(Y)$?
- 4) Expliquer pourquoi, dans ce dernier cas, les points 1 et 2 ne peuvent toujours pas être distingués par les ensembles de la forme $f^{-1}(B)$, $B \subset Y$.

Exercice 1.6 (Une tribu qui ne sépare pas les points). Soit X un ensemble muni d'une tribu $\mathcal{A}$. On définit sur X la relation

$$x \sim y \iff \forall A \in \mathcal{A}, \quad x \in A \iff y \in A.$$

- 1) Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
- 2) Soit

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

et

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}, X\}.$$

Déterminer les classes d'équivalence pour $\sim$.

- 3) Montrer que tout ensemble $A \in \mathcal{A}$ est une réunion de classes d'équivalence.
- 4) Réciproquement, vérifier dans cet exemple que toute réunion de classes d'équivalence appartient à $\mathcal{A}$.

1.4 Boréliens

Exercice 1.7 (Ouverts et intervalles). Montrer que tout ouvert de $\mathbb{R}$ est réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts. On pourra montrer qu'ils peuvent être choisis deux à deux disjoints.

Exercice 1.8 (Quelques générateurs de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$). Montrer que la tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est engendrée par chacune des familles suivantes :

$$\{(a, b) \mid a < b\}, \quad \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}, \quad \{(-\infty, q) \mid q \in \mathbb{Q}\}.$$

2 Mesures

2.1 Premiers exemples et propriétés

Exercice 2.1 (Mesures pondérées sur $\mathbb{N}^*$). Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels positifs. Pour toute partie $A \subset \mathbb{N}^*$, on pose

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} a_n.$$

- 1) Montrer que μ est une mesure sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$.
- 2) Calculer $\mu(\{n\})$ et montrer que μ est entièrement déterminée par les nombres $\mu(\{n\})$.
- 3) À quelle condition a-t-on $\mu(\mathbb{N}^*) < \infty$?
- 4) Retrouver la mesure de comptage comme cas particulier.

Exercice 2.2 (Additivité finie ne suffit pas). Sur $\mathbb{N}^*$ muni de $\mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$, on définit

$$\mu(A) = \begin{cases} \sum_{n \in A} \frac{1}{n^2}, & \text{si } A \text{ est fini,} \\ \infty, & \text{si } A \text{ est infini.} \end{cases}$$

- 1) Montrer que $\mu(\emptyset) = 0$ et que, si A et B sont disjoints, $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.
- 2) Montrer pourtant que μ n'est pas une mesure.

Exercice 2.3 (Restreindre une mesure). Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et soit $E \in \mathcal{A}$. Pour $A \in \mathcal{A}$, on pose

$$\nu(A) = \mu(A \cap E).$$

- 1) Montrer que ν est une mesure sur $(X, \mathcal{A})$.
- 2) Montrer que

$$\nu(A) \leq \mu(A) \quad (A \in \mathcal{A}).$$

- 3) Déterminer $\nu(E^c)$.
- 4) Supposons $\mu(E) < \infty$. Montrer que ν est une mesure finie et calculer $\nu(X)$.
- 5) Lorsque $X = \mathbb{R}$, $\mu = \lambda$ et $E = [0, 1]$, calculer

$$\nu((a, b))$$

en fonction de $a < b$.

Exercice 2.4 (Les mesures sur un ensemble dénombrable). Soit μ une mesure sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$, et posons

$$a_n = \mu(\{n\}), \quad n \geq 1.$$

1) Montrer que, pour tout $A \subset \mathbb{N}^*$,

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} a_n.$$

2) En déduire que toute mesure sur $\mathbb{N}^*$ est entièrement déterminée par les masses qu'elle attribue aux singletons.

3) Montrer que

$$\mu = \sum_{n \geq 1} a_n \delta_n,$$

en précisant le sens de cette égalité.

4) À quelle condition μ est-elle une mesure finie ?

2.2 Mesure de Lebesgue et ensembles négligeables

Exercice 2.5 (Intérieur vide et Cantor gras). Soit $\alpha \in (0, 1)$. On construit une suite décroissante de compacts $(C_n)_{n \geq 0}$ de la manière suivante. On pose $C_0 = [0, 1]$. À l'étape $n \geq 1$, chacun des 2^{n-1} intervalles composant C_{n-1} est privé de son intervalle ouvert central de longueur

$$\frac{1 - \alpha}{2^{2n-1}}.$$

On pose enfin

$$C_\alpha = \bigcap_{n \geq 0} C_n.$$

1) Montrer que la longueur totale retirée à l'étape n vaut

$$\frac{1 - \alpha}{2^n}.$$

En déduire que $\lambda(C_\alpha) = \alpha$.

2) Montrer que la longueur des intervalles composant C_n tend vers 0 lorsque $n \rightarrow \infty$.

3) Montrer que C_α ne contient aucun intervalle ouvert non vide. En déduire que

$$\overset{\circ}{C}_\alpha = \emptyset.$$

4) Montrer que l'implication

$$\lambda(A) = 0 \implies \overset{\circ}{A} = \emptyset$$

est vraie pour tout ensemble Lebesgue-mesurable $A \subset \mathbb{R}$, mais que sa réciproque est fausse.

5) Comparer C_α avec l'ensemble de Cantor classique.

Exercice 2.6 (L'ensemble de Cantor n'est pas dénombrable). Soit C l'ensemble de Cantor classique. Pour toute partie $A \subset \mathbb{N}^*$, posons

$$x_A = \sum_{n \in A} \frac{2}{3^n}.$$

1) Montrer que $x_A \in C$ pour tout $A \subset \mathbb{N}^*$.

2) Montrer que l'application $A \mapsto x_A$ est injective de $\mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$ dans C .

3) En déduire que C n'est pas dénombrable.

4) Rappeler pourquoi, malgré cela, $\lambda(C) = 0$.

Exercice 2.7 (Boréliens et ensembles de Lebesgue). *On rappelle que l'ensemble de Cantor C est un borélien de mesure nulle et qu'il a la puissance du continu.

1) Montrer que toute partie $A \subset C$ est Lebesgue-mesurable.

- 2) Montrer que C possède strictement plus de parties qu'il n'existe de boréliens dans $\mathbb{R}$.
- 3) En déduire qu'il existe des ensembles Lebesgue-mesurables qui ne sont pas boréliens.
- 4) Expliquer en quoi cet exemple illustre le rôle de la complétion de la mesure de Lebesgue.

Exercice 2.8 (Un ouvert dense de mesure arbitrairement petite). Soit $\varepsilon > 0$.

- 1) Écrire $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ et construire des intervalles ouverts I_n centrés en q_n tels que

$$\sum_{n \geq 1} \lambda(I_n) < \varepsilon.$$

- 2) En posant $O = \bigcup_{n \geq 1} I_n$, montrer que O est ouvert, dense dans $\mathbb{R}$, et vérifie

$$\lambda(O) < \varepsilon.$$

- 3) Que montre cet exemple sur les notions de densité topologique et de petitesse au sens de la mesure ?

2.3 Applications et approfondissements

Exercice 2.9 (σ -finitude). 1) Montrer que la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ est σ -finie.

- 2) Montrer que la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ est σ -finie.
- 3) Soit X un ensemble non dénombrable muni de $\mathcal{P}(X)$ et de la mesure de comptage. Montrer que cette mesure n'est pas σ -finie.

Exercice 2.10 (Ensembles visités une infinité de fois). *Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $(E_k)_{k \geq 1}$ une suite telle que

$$\sum_{k \geq 1} \mu(E_k) < \infty.$$

On rappelle que

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} E_k.$$

- 1) Montrer que $\mu(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k) = 0$.
- 2) En déduire que μ -presque tout x n'appartient qu'à un nombre fini des ensembles E_k .

Exercice 2.11 (Complétion d'un espace mesuré). Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. On note

$$\mathcal{N}_\mu = \{N \subset X \mid \text{il existe } Z \in \mathcal{A}, N \subset Z, \mu(Z) = 0\}$$

la famille des parties des ensembles mesurables négligeables, et l'on pose

$$\overline{\mathcal{A}} = \{A \cup N \mid A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}_\mu\}.$$

- 1) Montrer que $\overline{\mathcal{A}}$ est une tribu sur X contenant $\mathcal{A}$.
- 2) Si $E = A \cup N \in \overline{\mathcal{A}}$, avec $A \in \mathcal{A}$ et $N \in \mathcal{N}_\mu$, on pose

$$\overline{\mu}(E) = \mu(A).$$

Montrer que cette définition ne dépend pas de la représentation choisie de E .

- 3) Montrer que $\overline{\mu}$ est une mesure sur $(X, \overline{\mathcal{A}})$ et qu'elle prolonge μ .
- 4) Montrer que $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ est complet.

3 Fonctions mesurables

3.1 Droite achevée et boréliens

Exercice 3.1 (Voisinages dans la droite achevée). On pose

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}.$$

On conserve sur $\mathbb{R}$ sa topologie usuelle et on considère les familles

$$(a, \infty], \quad [-\infty, a), \quad a \in \mathbb{R}.$$

- 1) Rappeler ce que signifie qu'une famille est une base de voisinages d'un point.
- 2) Montrer que les ensembles $(a, \infty]$, $a \in \mathbb{R}$, forment une base de voisinages de ∞ , et que les ensembles $[-\infty, a)$, $a \in \mathbb{R}$, forment une base de voisinages de $-\infty$.
- 3) Décrire les ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$ ainsi obtenus.
- 4) En déduire la topologie induite sur $[0, \infty] = [0, \infty) \cup \{\infty\}$.

Exercice 3.2 (Boréliens de la demi-droite achevée). On munit $[0, \infty]$ de la topologie induite par celle de $\overline{\mathbb{R}}$. Posons

$$\mathcal{G}_+ = \{(a, \infty] \mid a \geq 0\}.$$

- 1) Montrer que $\sigma(\mathcal{G}_+) \subset \mathcal{B}([0, \infty])$.
- 2) Montrer que tout intervalle ouvert de $[0, \infty)$ appartient à $\sigma(\mathcal{G}_+)$.
- 3) Montrer que $\{\infty\} \in \sigma(\mathcal{G}_+)$.
- 4) En déduire que

$$\mathcal{B}([0, \infty]) = \sigma(\mathcal{G}_+).$$

Exercice 3.3 (Boréliens de la droite achevée). Posons

$$\mathcal{G} = \{(a, \infty] \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

- 1) Montrer que $\{-\infty\}$ et $\{\infty\}$ appartiennent à $\sigma(\mathcal{G})$.
- 2) Montrer que $[-\infty, a) \in \sigma(\mathcal{G})$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
- 3) En déduire que tout ouvert de $\overline{\mathbb{R}}$ appartient à $\sigma(\mathcal{G})$.
- 4) Conclure que

$$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \sigma(\mathcal{G}).$$

- 5) Montrer que l'on peut remplacer $a \in \mathbb{R}$ par $q \in \mathbb{Q}$.

3.2 Critères de mesurabilité et opérations

Exercice 3.4 (Tester la mesurabilité sur une famille génératrice). Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables et soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(Y)$ telle que $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$. Pour une application $f : X \rightarrow Y$, on pose

$$\mathcal{D} = \{B \subset Y \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

- 1) Montrer que $\mathcal{D}$ est une tribu sur Y .
- 2) En déduire que f est mesurable si et seulement si $f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$ pour tout $C \in \mathcal{C}$.
- 3) Appliquer ce résultat à une fonction $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ et montrer qu'il suffit de vérifier

$$\{x \in X \mid f(x) > a\} \in \mathcal{A} \quad \text{pour tout } a \in \mathbb{R}.$$

Exercice 3.5 (Fonctions définies par morceaux). Soient $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable, $A \in \mathcal{A}$, et $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions mesurables. On définit

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g(x), & x \notin A. \end{cases}$$

- 1) Montrer que h est mesurable.
- 2) Soient $A_1, \dots, A_p \in \mathcal{A}$ une partition mesurable de X et $f_1, \dots, f_p : X \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions mesurables. Montrer que la fonction définie par

$$h(x) = f_k(x) \quad \text{si } x \in A_k$$

est mesurable.

- 3) Retrouver comme cas particulier la mesurabilité des fonctions simples de la forme

$$\varphi = \sum_{k=1}^p a_k \mathbb{1}_{A_k},$$

où les A_k forment une partition mesurable de X .

3.3 Suites, fonctions simples et propriétés presque partout

Exercice 3.6 (Partie entière et ensembles arithmétiques). On note $\lfloor t \rfloor$ la partie entière d'un réel t .

- 1) Montrer que la fonction

$$t \longmapsto \lfloor t \rfloor$$

est borélienne sur $\mathbb{R}$.

- 2) Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable. Montrer que $\lfloor f \rfloor$ et $f - \lfloor f \rfloor$ sont mesurables.
- 3) Montrer que les ensembles

$$\{x \in X \mid f(x) \in \mathbb{Z}\} \quad \text{et} \quad \{x \in X \mid f(x) \in \mathbb{Q}\}$$

sont mesurables.

- 4) Montrer plus généralement que, pour tout ensemble dénombrable $D \subset \mathbb{R}$, l'ensemble

$$\{x \in X \mid f(x) \in D\}$$

est mesurable.

Exercice 3.7 (Une fonction construite à partir d'une suite d'ensembles). Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'ensembles de $\mathcal{A}$. On pose

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \mathbb{1}_{A_n}(x), \quad x \in X.$$

- 1) Montrer que la série converge pour tout $x \in X$ et que

$$0 \leq f(x) \leq 1.$$

- 2) Pour $N \geq 1$, on pose

$$f_N = \sum_{n=1}^N 2^{-n} \mathbb{1}_{A_n}.$$

Montrer que f_N est mesurable.

- 3) En déduire que f est mesurable.

- 4) Déterminer $f(x)$ lorsque x n'appartient à aucun des A_n , puis lorsque x appartient à tous les A_n .
- 5) Supposons les A_n deux à deux disjoints. Décrire les valeurs prises par f et les ensembles sur lesquels elles sont atteintes.

Exercice 3.8 (Ensembles définis par des fonctions mesurables). Soient $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions mesurables.

- 1) Montrer que les ensembles

$$\{x \in X \mid f(x) < g(x)\}, \quad \{x \in X \mid f(x) \leq g(x)\}, \quad \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$

sont mesurables.

- 2) Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions mesurables $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer, en l'écrivant à l'aide d'unions et d'intersections dénombrables, que l'ensemble

$$\{x \in X \mid (f_n(x))_{n \geq 1} \text{ est bornée}\}$$

est mesurable.

- 3) Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions mesurables $u_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble

$$E = \left\{ x \in X \mid \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ converge} \right\}$$

est mesurable.

4 Construction de l'intégrale de Lebesgue

4.1 Fonctions simples et fonctions positives

Exercice 4.1 (Une intégrale de fonction simple). Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $A, B \in \mathcal{A}$ et $a, b \geq 0$. On pose

$$\varphi = a\mathbb{1}_A + b\mathbb{1}_B.$$

- 1) Écrire φ à l'aide de la partition

$$A \setminus B, \quad B \setminus A, \quad A \cap B, \quad (A \cup B)^c.$$

- 2) Calculer $\int_X \varphi d\mu$ et retrouver

$$\int_X \varphi d\mu = a\mu(A) + b\mu(B).$$

- 3) Généraliser à une somme finie $\sum_{k=1}^p a_k \mathbb{1}_{A_k}$, sans supposer les ensembles A_k deux à deux disjoints.

Exercice 4.2 (Une fonction définie par niveaux). Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'ensembles mesurables deux à deux disjoints. On considère une suite $(a_n)_{n \geq 1}$ de réels positifs et l'on pose

$$f = \sum_{n \geq 1} a_n \mathbb{1}_{A_n}.$$

- 1) Montrer que f est mesurable.
- 2) Pour $N \geq 1$, on pose

$$f_N = \sum_{n=1}^N a_n \mathbb{1}_{A_n}.$$

Montrer que $f_N \uparrow f$ et en déduire

$$\int_X f d\mu = \sum_{n \geq 1} a_n \mu(A_n).$$

3) On suppose désormais que

$$\mu(A_n) = 2^{-n} \quad (n \geq 1).$$

Étudier l'intégrabilité de f dans chacun des cas suivants :

$$a_n = n, \quad a_n = \frac{2^n}{n^2}, \quad a_n = \frac{2^n}{n}.$$

- 4) Donner ainsi un exemple de fonction non bornée mais intégrable, puis un exemple de fonction finie en tout point mais non intégrable.
- 5) Que devient le critère d'intégrabilité si l'on remplace les coefficients positifs a_n par des coefficients réels quelconques ?

Exercice 4.3 (Convergence par compensation : l'exemple de sinc). *On définit

$$\text{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

- 1) Montrer que sinc est continue sur $\mathbb{R}$ et qu'elle est Lebesgue-intégrable sur tout segment.
- 2) Pour $k \geq 1$, on pose

$$I_k = \left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{5\pi}{6} \right].$$

Montrer que, pour $x \in I_k$,

$$|\sin x| \geq \frac{1}{2}$$

et en déduire une constante $c > 0$, indépendante de k , telle que

$$\int_{I_k} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \frac{c}{k+1}.$$

- 3) En déduire que

$$\int_{\mathbb{R}} |\text{sinc}(x)| d\lambda = +\infty.$$

La fonction sinc est-elle Lebesgue-intégrable sur $\mathbb{R}$?

- 4) Soient $0 < A < R$. Une intégration par parties donne

$$\int_A^R \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\cos A}{A} - \frac{\cos R}{R} - \int_A^R \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

Justifier cette identité et montrer que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\sin x}{x} dx$$

existe.

- 5) En utilisant la parité de sinc, montrer que la limite

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[-R, R]} \text{sinc}(x) d\lambda$$

existe, bien que sinc ne soit pas intégrable sur $\mathbb{R}$.

- 6) Pourquoi ne peut-on pas écrire

$$\int_{\mathbb{R}} \text{sinc}(x) d\lambda = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[-R, R]} \text{sinc}(x) d\lambda ?$$

Interpréter ce phénomène en termes des parties positive et négative de sinc.

4.2 Fonctions de signe quelconque

Exercice 4.4 (Trois comportements pour une série de fonctions). Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'ensembles mesurables deux à deux disjoints telle que

$$\mu(A_n) = 2^{-n}.$$

Pour une suite réelle $(a_n)_{n \geq 1}$, on pose

$$f = \sum_{n \geq 1} a_n \mathbb{1}_{A_n}.$$

1) Montrer que

$$f^+ = \sum_{n \geq 1} a_n^+ \mathbb{1}_{A_n}, \quad f^- = \sum_{n \geq 1} a_n^- \mathbb{1}_{A_n},$$

puis que

$$\int_X f^+ d\mu = \sum_{n \geq 1} a_n^+ 2^{-n}, \quad \int_X f^- d\mu = \sum_{n \geq 1} a_n^- 2^{-n}.$$

2) Étudier l'intégrabilité de f lorsque

$$a_n = (-1)^n \frac{2^n}{n^2}.$$

Calculer alors $\int_X f d\mu$.

3) Étudier le cas

$$a_n = \begin{cases} 2^n/n^2, & n \text{ pair}, \\ -2^n/n, & n \text{ impair}. \end{cases}$$

Les intégrales de f^+ et de f^- sont-elles finies ?

4) Étudier enfin le cas

$$a_n = (-1)^n \frac{2^n}{n}.$$

Peut-on donner un sens à

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$$

dans le cadre défini en cours ?

5) Comparer le dernier cas avec l'exercice précédent sur $\sin$. Quel phénomène commun apparaît ?

Exercice 4.5 (Une mesure à densité : un exemple concret). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, on considère la fonction

$$\rho(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$$

et la mesure

$$\nu(A) = \int_A \rho d\lambda, \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

1) Calculer $\nu(\mathbb{R})$. Quelle propriété particulière possède donc la mesure ν ?

2) Pour $a \geq 0$, calculer

$$\nu([-a, a]), \quad \nu((a, \infty)), \quad \nu((-\infty, -a)).$$

3) Déterminer $a > 0$ tel que

$$\nu([-a, a]) = \frac{1}{2}.$$

4) Montrer que tout ensemble dénombrable est de mesure ν nulle.

5) Montrer que, pour tout borélien A ,

$$v(A) \leq \frac{1}{2} \lambda(A).$$

Que peut-on en déduire lorsque $\lambda(A)$ est petite ?

6) La réciproque

$$v(A) = 0 \implies \lambda(A) = 0$$

est-elle vraie ici ? Justifier.

4.3 Intégrale de Riemann et intégrale de Lebesgue

Exercice 4.6 (La fonction de Thomae). *On définit $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ par

$$T(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{si } x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \quad p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*, \gcd(p, q) = 1, \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

1) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que l'ensemble

$$E_\varepsilon = \{x \in [0, 1] : T(x) \geq \varepsilon\}$$

est fini.

2) Soit $x_0 \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$. En utilisant la question précédente, montrer que T est continue en x_0 .

3) Soit $x_0 = p/q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, écrit sous forme irréductible. En utilisant la densité des irrationnels dans $\mathbb{R}$, montrer que T est discontinue en x_0 .

4) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une subdivision P de $[0, 1]$ telle que

$$U(T, P) < \varepsilon.$$

On pourra entourer chacun des points de E_ε par un intervalle de longueur totale arbitrairement petite.

5) En déduire que T est Riemann-intégrable et calculer son intégrale de Riemann. Que vaut alors

$$\int_{[0,1]} T d\lambda ?$$

6) Comparer T à la fonction de Dirichlet $\mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$: quelles propriétés ont-elles en commun, et qu'est-ce qui les distingue du point de vue de l'intégrabilité de Riemann ?

Exercice 4.7 (Une fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-mesurable). *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction Riemann-intégrable.

1) Montrer que, pour tout $n \geq 1$, il existe une subdivision P_n telle que

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) < \frac{1}{n}.$$

En remplaçant au besoin P_n par un raffinement commun, montrer que l'on peut supposer

$$P_n \subset P_{n+1}.$$

2) Soient s_n et S_n les fonctions en escalier inférieure et supérieure associées à P_n . Montrer que

$$s_n \leq s_{n+1} \leq f \leq S_{n+1} \leq S_n.$$

3) Posons

$$s = \sup_{n \geq 1} s_n, \quad S = \inf_{n \geq 1} S_n.$$

Montrer que s et S sont mesurables et que

$$s \leq f \leq S.$$

4) Montrer que

$$0 \leq \int_{[a,b]} (S - s) d\lambda \leq U(f, P_n) - L(f, P_n)$$

pour tout n , et en déduire que $S = s$ presque partout.

5) Montrer que $f = s$ presque partout. Conclure que f est Lebesgue-mesurable.

Exercice 4.8 (Une série de fonctions à supports emboîtés). *Sur $((0, 1], \mathcal{B}((0, 1]), \lambda)$, on considère

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} n \mathbb{1}_{(0, 1/n]}(x).$$

1) Montrer que f est mesurable et finie en tout point de $(0, 1]$.

2) Pour $N \geq 1$, poser

$$f_N(x) = \sum_{n=1}^N n \mathbb{1}_{(0, 1/n]}(x).$$

Montrer que $f_N \uparrow f$.

3) Calculer $\int_{(0,1]} f_N d\lambda$. Que suggère ce calcul concernant l'intégrabilité de f ?

4) Justifier rigoureusement que

$$\int_{(0,1]} f d\lambda = \sum_{n \geq 1} n \lambda((0, 1/n]).$$

En déduire que f n'est pas intégrable.

5) Pour $x \in (0, 1]$, poser

$$m(x) = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor.$$

Montrer que

$$f(x) = \sum_{n=1}^{m(x)} n = \frac{m(x)(m(x) + 1)}{2}.$$

6) Montrer qu'au voisinage de 0 la fonction f est de l'ordre de $1/x^2$. Plus précisément, établir des constantes $c, C > 0$ et $\eta > 0$ telles que

$$\frac{c}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{C}{x^2} \quad (0 < x < \eta).$$

7) Comparer cet exercice à l'exercice 4.2. Pourquoi la formule

$$\int \sum_{n \geq 1} g_n d\mu = \sum_{n \geq 1} \int g_n d\mu$$

reste-t-elle valable ici alors que les supports des fonctions g_n ne sont pas disjoints ?

5 Théorèmes de convergence et intégrales à paramètre

5.1 Théorèmes de convergence

Exercice 5.1 (Quel théorème utiliser ?). Pour chacune des situations suivantes, déterminer quel résultat parmi le théorème de Beppo Levi, le lemme de Fatou et le théorème de convergence dominée est le plus naturel. Vérifier soigneusement ses hypothèses et donner la conclusion correspondante.

- 1) Sur $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$,

$$f_n(x) = x^n.$$

- 2) Sur le même espace,

$$g_n(x) = \min\{n, x^{-1/2}\}, \quad x \in (0, 1],$$

$$\text{et } g_n(0) = n.$$

- 3) Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$,

$$h_n(x) = \frac{\sin(x/n)}{1+x^2}.$$

- 4) Soit (u_n) une suite de fonctions mesurables positives sur un espace mesuré $(X, \mathcal{A}, \mu)$, sans autre hypothèse. Quelle affirmation générale peut-on toujours obtenir ?

Exercice 5.2 (Une limite calculée par Beppo Levi). Sur $((0, 1], \mathcal{B}((0, 1]), \lambda)$, on pose

$$f_n(x) = \min\left\{n, \frac{1}{\sqrt{x}}\right\}.$$

- 1) Montrer que (f_n) est une suite croissante de fonctions mesurables positives et déterminer sa limite ponctuelle f .
- 2) Calculer directement $\int_{(0,1]} f_n d\lambda$.
- 3) Retrouver la limite de ces intégrales à l'aide du théorème de Beppo Levi.
- 4) Expliquer pourquoi cet exemple illustre l'intérêt du théorème lorsque la limite est non bornée.

Exercice 5.3 (Une série positive et son intégrale). Sur $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$, on définit

$$g_n(x) = x^n(1-x), \quad n \geq 0.$$

- 1) Montrer que $g_n \geq 0$ et calculer

$$\sum_{n \geq 0} g_n(x)$$

pour $x \in [0, 1]$.

- 2) En utilisant le résultat du cours sur les séries de fonctions positives, montrer que

$$\sum_{n \geq 0} \int_{[0,1]} g_n d\lambda = 1.$$

- 3) Calculer directement $\int_{[0,1]} g_n d\lambda$ et en déduire l'identité numérique

$$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1.$$

Exercice 5.4 (Fatou : l'inégalité peut être stricte). Sur $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$, on définit

$$f_n = n \mathbb{1}_{(0, 1/n]}.$$

- 1) Montrer que $f_n(x) \rightarrow 0$ pour presque tout $x \in [0, 1]$.
- 2) Calculer $\int_{[0,1]} f_n d\lambda$.
- 3) Calculer les deux membres de l'inégalité de Fatou et montrer que celle-ci est stricte.
- 4) Pourquoi le théorème de convergence dominée ne peut-il pas être appliqué ici ?

Exercice 5.5 (Une masse qui s'échappe). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, on pose

$$f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}.$$

- 1) Montrer que $f_n \rightarrow 0$ en tout point de $\mathbb{R}$.
- 2) Calculer $\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda$.
- 3) Comparer cet exemple au précédent. Dans quel sens peut-on dire que la masse "se concentre" dans l'exercice précédent et "s'échappe à l'infini" dans celui-ci ?
- 4) Montrer qu'il n'existe pas de fonction intégrable g telle que $f_n \leq g$ presque partout pour tout n .

Exercice 5.6 (Trouver la fonction dominante). *Pour $n \geq 1$, on considère sur $(0, \infty)$

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} e^{-x}.$$

- 1) Déterminer la limite ponctuelle de f_n .
- 2) Montrer que, pour tout $t \geq 0$,

$$\frac{t}{1+t^2} \leq \frac{1}{2}.$$

- 3) En déduire, sans qu'une fonction dominante ait été donnée dans l'énoncé, une fonction intégrable g telle que

$$|f_n| \leq g \quad (n \geq 1).$$

- 4) Calculer

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, \infty)} f_n d\lambda.$$

Exercice 5.7 (Une majorante non intégrable ne suffit pas). Sur $((0, 1], \mathcal{B}((0, 1]), \lambda)$, on reprend

$$f_n = n \mathbb{1}_{(0, 1/n]}.$$

- 1) Montrer que, pour tout $x \in (0, 1]$ et tout $n \geq 1$,

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{x}.$$

- 2) La fonction $x \mapsto 1/x$ est-elle intégrable sur $(0, 1]$?
- 3) Pourquoi cette majoration ne permet-elle pas d'appliquer le théorème de convergence dominée ?
- 4) Relier cette observation au calcul

$$\int_{(0,1]} f_n d\lambda = 1.$$

Exercice 5.8 (Synthèse : peut-on passer à la limite ?). *Pour chacune des suites suivantes, déterminer si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

est vraie. Lorsque c'est le cas, justifier le passage à la limite par un théorème du cours ; sinon, expliquer précisément ce qui échoue.

1) Sur $[0, 1]$,

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx}.$$

2) Sur $[0, 1]$,

$$f_n(x) = n^2 x \mathbb{1}_{(0, 1/n]}(x).$$

3) Sur $\mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \frac{\cos(x/n)}{1 + x^2}.$$

4) Sur $(0, 1]$,

$$f_n(x) = \min \left\{ n, \frac{1}{\sqrt{x}} \right\}.$$

5.2 Intégrales dépendant d'un paramètre

Exercice 5.9 (Continuité sous le signe intégral). Pour $t \geq 0$, on pose

$$F(t) = \int_{(0, \infty)} \frac{e^{-tx}}{1 + x^2} d\lambda(x).$$

- 1) Montrer que $F(t)$ est bien définie pour tout $t \geq 0$.
- 2) Montrer que F est continue sur $[0, \infty)$.
- 3) Déterminer $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)$.

Exercice 5.10 (Trouver une domination locale). Pour $t \in \mathbb{R}$, on définit

$$F(t) = \int_{(0, \infty)} e^{-x} \cos(tx) d\lambda(x).$$

- 1) Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ sans calculer d'abord explicitement l'intégrale.
- 3) Justifier la formule

$$F'(t) = - \int_{(0, \infty)} x e^{-x} \sin(tx) d\lambda(x).$$

- 4) Montrer de même que F est deux fois dérivable et donner $F''(t)$ sous forme intégrale.

Exercice 5.11 (Une domination véritablement locale). Pour $t > 0$, on pose

$$F(t) = \int_{(0, \infty)} e^{-tx} \frac{1}{1 + x} d\lambda(x).$$

- 1) Fixer $t_0 > 0$. Montrer qu'il existe un voisinage V de t_0 et une fonction intégrable g tels que

$$e^{-tx} \frac{1}{1 + x} \leq g(x)$$

pour tout $t \in V$ et tout $x > 0$.

- 2) En déduire que F est continue sur $(0, \infty)$.
- 3) Montrer que F est dérivable sur $(0, \infty)$ et déterminer $F'(t)$ sous forme intégrale.
- 4) Pourquoi la domination utilisée près de t_0 ne peut-elle pas être choisie de la même manière uniformément pour tous les $t > 0$?

Exercice 5.12 (Calculer une intégrale en dérivant par rapport au paramètre). Pour $t \geq 0$, on pose

$$F(t) = \int_{(0,\infty)} e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x} d\lambda(x),$$

la valeur en $x = 0$ étant sans importance pour l'intégrale.

- 1) Montrer que F est bien définie pour tout $t \geq 0$.
- 2) Justifier que F est dérivable sur $(0, \infty)$ et montrer que

$$F'(t) = \int_{(0,\infty)} e^{-x} \cos(tx) d\lambda(x).$$

- 3) Calculer $F'(t)$ par un calcul élémentaire.
- 4) En utilisant $F(0) = 0$, déterminer $F(t)$.

Exercice 5.13 (L'intégrale de Dirichlet par régularisation). *Pour $t > 0$, on définit

$$F(t) = \int_{(0,\infty)} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} d\lambda(x).$$

- 1) Montrer que $F(t)$ est bien définie pour tout $t > 0$.
- 2) Justifier la dérivation sous le signe intégral et montrer que

$$F'(t) = - \int_{(0,\infty)} e^{-tx} \sin x d\lambda(x).$$

- 3) Calculer $F'(t)$ puis déterminer $F(t)$ en utilisant $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = 0$.
- 4) En déduire

$$\lim_{t \downarrow 0} F(t) = \frac{\pi}{2}.$$

- 5) Comparer ce résultat avec l'exercice du chapitre précédent sur la fonction sinc. Pourquoi ne peut-on pas simplement appliquer le théorème de convergence dominée lorsque $t \downarrow 0$?

Exercice 5.14 (Quand la dérivation sous l'intégrale échoue). Pour $t \in \mathbb{R}$, considérons

$$F(t) = \int_{(0,1)} |x - t| d\lambda(x).$$

- 1) Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}$.
- 2) Pour x fixé, étudier la dérivabilité de $t \mapsto |x - t|$.
- 3) Peut-on appliquer directement le théorème de dérivation sous le signe intégral du cours en un point $t_0 \in (0, 1)$?
- 4) Calculer directement $F(t)$ pour $t \in [0, 1]$ et montrer que F est pourtant dérivable sur $(0, 1)$.
- 5) Quel enseignement tirer de cet exemple sur les hypothèses d'un théorème suffisant?

Exercice 5.15 (Synthèse : continuité, dérivabilité, dérivées successives). *Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer sur quel ensemble de paramètres on peut justifier la continuité, la dérivabilité, puis éventuellement deux dérivations sous le signe intégral.

- 1)

$$F(t) = \int_{(0,\infty)} e^{-tx^2} d\lambda(x), \quad t > 0.$$

2)

$$G(t) = \int_{(0,1)} \frac{1}{1+tx} d\lambda(x), \quad t > -1.$$

3)

$$H(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(tx)}{(1+x^2)^2} d\lambda(x), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dans chaque cas, la recherche et la justification de la fonction dominante font partie de l'exercice.

6 Mesures produits et théorèmes de Tonelli–Fubini

6.1 Mesurer et intégrer par tranches

Exercice 6.1 (Mesurer par tranches). Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la mesure de Lebesgue produit, on considère

$$E = \{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid y \leq x^2\}.$$

- 1) Déterminer les sections E_x et E^y .
- 2) Calculer la mesure de E en intégrant d'abord suivant y .
- 3) Refaire le calcul en intégrant d'abord suivant x .
- 4) Interpréter géométriquement les deux calculs.

Exercice 6.2 (Tonelli et choix de l'ordre d'intégration). Calculer

$$I = \int_{[0, \infty)^2} e^{-x} \mathbb{1}_{\{0 \leq y \leq x\}}(x, y) d(\lambda \otimes \lambda)(x, y)$$

de deux manières différentes.

- 1) Justifier que le théorème de Tonelli s'applique.
- 2) Intégrer d'abord suivant y .
- 3) Intégrer d'abord suivant x .

Exercice 6.3 (Une série comme intégrale). On munit $\mathbb{N}$ de la tribu de toutes ses parties et de la mesure de comptage. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions mesurables positives sur $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

- 1) Définir sur $X \times \mathbb{N}$ une fonction mesurable F telle que

$$F(x, n) = f_n(x).$$

- 2) Appliquer Tonelli à F et montrer que

$$\int_X \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right) d\mu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_X f_n d\mu,$$

les deux membres pouvant être infinis.

- 3) Comparer ce résultat avec le théorème de Beppo Levi.

6.2 Tonelli, Fubini et ordre d'intégration

Exercice 6.4 (Avant d'utiliser Fubini). Pour $a > 0$, on considère

$$f_a(x, y) = \frac{1}{(1+x+y)^a}, \quad (x, y) \in [0, \infty)^2.$$

- 1) À l'aide de Tonelli, déterminer pour quelles valeurs de a la fonction f_a est intégrable sur $[0, \infty)^2$.
- 2) Lorsque f_a est intégrable, calculer son intégrale.
- 3) Expliquer précisément à quel moment le théorème de Fubini peut être invoqué.

Exercice 6.5 (Changer l'ordre sur un domaine non rectangulaire). Soit

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq x\}.$$

Calculer

$$I = \int_D (x+y) \, d(\lambda \otimes \lambda)(x, y)$$

en procédant de deux façons.

- 1) Décrire D à l'aide de sections verticales et effectuer le calcul.
- 2) Décrire D à l'aide de sections horizontales et effectuer le calcul.
- 3) Quel ordre d'intégration vous paraît ici le plus naturel ?

Exercice 6.6 (Pourquoi l'intégrabilité absolue compte). Pour $n \geq 1$, posons

$$A_n = [n, n+1), \quad B_n = [n, n+1)$$

et définissons sur $[1, \infty)^2$

$$f(x, y) = \sum_{n \geq 1} (\mathbb{1}_{A_n \times B_n}(x, y) - \mathbb{1}_{A_{n+1} \times B_n}(x, y)).$$

- 1) Montrer que f est mesurable et que, pour chaque x et chaque y , les intégrales des sections sont bien définies.
- 2) Calculer

$$\int_{[1, \infty)} \left(\int_{[1, \infty)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

- 3) Calculer l'intégrale itérée dans l'ordre inverse.
- 4) Calculer $\int |f|$ et expliquer pourquoi il n'y a aucune contradiction avec le théorème de Fubini.

6.3 Synthèse

Exercice 6.7 (Synthèse : choisir, justifier, calculer). Pour $\alpha > 0$, on considère

$$f_\alpha(x, y) = e^{-y} \sin x \mathbb{1}_{\{0 \leq x \leq y^\alpha\}}(x, y), \quad (x, y) \in [0, \infty)^2.$$

- 1) Décrire le support de f_α dans les deux ordres d'intégration.
- 2) Montrer que f_α est intégrable.
- 3) Écrire les deux intégrales itérées données par Fubini.
- 4) Dans le cas $\alpha = 1$, calculer l'intégrale de f_1 en choisissant l'ordre qui vous paraît le plus efficace.

7 Changements de variables

7.1 Transformations et jacobiens

Exercice 7.1 (Une transformation linéaire et son déterminant). On considère l'application linéaire $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$A(x, y) = (2x + y, x + 2y).$$

- 1) Calculer $\det A$ et vérifier que A est inversible.
- 2) Déterminer l'image par A du carré $Q = [0, 1]^2$ et calculer son aire géométriquement.
- 3) Retrouver cette aire à l'aide de la formule

$$\lambda_2(AE) = |\det A| \lambda_2(E).$$

- 4) Calculer

$$\int_{A(Q)} (2u - v) \, d\lambda_2(u, v)$$

en effectuant le changement de variables $(u, v) = A(x, y)$.

Exercice 7.2 (Trouver le bon changement de variables). *Calculer

$$I = \int_D (x + y) e^{x-y} \, d\lambda_2(x, y),$$

où

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x + y \leq 1, \quad 0 \leq x - y \leq 2\}.$$

- 1) Représenter ou décrire géométriquement le domaine D .
- 2) Introduire les variables

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

Déterminer le changement de variables inverse et son jacobien.

- 3) Transformer le domaine D puis calculer I .

7.2 Coordonnées polaires et sphériques

Exercice 7.3 (Coordonnées polaires sur un secteur). Soient $0 < a < b$ et $0 < \alpha < \beta < 2\pi$. On considère

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2, \quad \alpha \leq \arg(x + iy) \leq \beta\}.$$

- 1) Décrire le domaine correspondant dans les coordonnées polaires (r, θ) .
- 2) Calculer $\lambda_2(S)$ par changement de variables.
- 3) Calculer

$$\int_S (x^2 + y^2) \, d\lambda_2(x, y).$$

Exercice 7.4 (L'intégrale de Gauss). *On pose

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, dx.$$

- 1) Justifier, à l'aide de Tonelli, que

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \, d\lambda_2(x, y).$$

- 2) Calculer cette dernière intégrale en coordonnées polaires.

3) En déduire la valeur de I .

Exercice 7.5 (Une intégrale en coordonnées sphériques). Pour $R > 0$, soit

$$B_R = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\|_2 \leq R\}.$$

1) À l'aide des coordonnées sphériques, retrouver le volume de B_R .

2) Pour $p \geq 0$, calculer

$$\int_{B_R} \|x\|_2^p d\lambda_3(x).$$

3) Retrouver la première question en choisissant une valeur particulière de p .

Exercice 7.6 (Intégrabilité d'une fonction radiale). Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, on définit sur $\mathbb{R}^d$, $d \geq 2$,

$$f(x) = \frac{1}{\|x\|_2^\alpha (1 + \|x\|_2)^\beta}, \quad x \neq 0.$$

La valeur de f en 0 est sans importance.

- 1) À l'aide de la formule d'intégration des fonctions radiales, ramener l'étude de $\int_{\mathbb{R}^d} |f| d\lambda_d$ à une intégrale sur $(0, \infty)$.
- 2) Étudier séparément le comportement au voisinage de 0 et à l'infini.
- 3) Donner une condition nécessaire et suffisante sur α et β pour que f soit intégrable.

7.3 Synthèse

Exercice 7.7 (Synthèse : changement de variables ou calcul direct). **On considère

$$\Phi : (0, \infty)^2 \longrightarrow \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u > 0, |v| < u\}, \quad \Phi(x, y) = (x + y, x - y).$$

- 1) Montrer que Φ est un C^1 -difféomorphisme et déterminer son inverse.
- 2) Calculer son jacobien.
- 3) Pour $a > 0$, calculer

$$\int_{(0, \infty)^2} e^{-a(x+y)} d\lambda_2(x, y)$$

par le changement de variables $(u, v) = \Phi(x, y)$.

- 4) Vérifier le résultat par un calcul direct. Quel est l'intérêt du changement de variables dans cet exemple ?

8 Espaces de Lebesgue

8.1 Appartenance et intégrabilité

Exercice 8.1 (Appartenance aux espaces L^p). Soient $\alpha, \beta > 0$ et $1 \leq p < \infty$.

- 1) Déterminer pour quelles valeurs de p la fonction

$$f_\alpha(x) = x^{-\alpha}$$

appartient à $L^p(0, 1)$.

- 2) Déterminer pour quelles valeurs de p la fonction

$$g_\beta(x) = x^{-\beta}$$

appartient à $L^p(1, \infty)$.

3) On pose sur $(0, \infty)$

$$h_{\alpha, \beta}(x) = x^{-\alpha} \mathbb{1}_{(0,1)}(x) + x^{-\beta} \mathbb{1}_{[1, \infty)}(x).$$

Déterminer les valeurs de p pour lesquelles $h_{\alpha, \beta} \in L^p(0, \infty)$.

Exercice 8.2 (Hölder comme critère d'intégrabilité). Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, et soient $p, q \in (1, \infty)$ deux exposants conjugués.

- 1) Montrer que, pour $f \in L^p(X, \mu)$ et $g \in L^q(X, \mu)$, le produit fg appartient à $L^1(X, \mu)$.
- 2) Soit $f \in L^2(0, 1)$. Montrer que la fonction

$$x \mapsto \frac{f(x)}{x^\alpha}$$

est intégrable sur $(0, 1)$ dès que $0 \leq \alpha < 1/2$, et donner une majoration de son intégrale absolue en fonction de $\|f\|_2$.

- 3) Que se passe-t-il dans l'argument précédent pour $\alpha = 1/2$?

8.2 Convergence et cas limites

Exercice 8.3 (Convergence presque partout et convergence dans L^p). Sur $(0, 1)$ muni de la mesure de Lebesgue, on pose, pour $n \geq 1$,

$$f_n(x) = n^{1/p} \mathbb{1}_{(0, 1/n)}(x), \quad 1 \leq p < \infty.$$

- 1) Montrer que $f_n(x) \rightarrow 0$ pour presque tout $x \in (0, 1)$.
- 2) Calculer $\|f_n\|_p$. La suite (f_n) converge-t-elle vers 0 dans $L^p(0, 1)$?
- 3) Si $p > 1$, calculer $\|f_n\|_r$ pour $1 \leq r < p$. Que constate-t-on ?

Exercice 8.4 (Synthèse : intégrabilité radiale). Soient $d \geq 2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $1 \leq p < \infty$. On définit, pour $x \neq 0$,

$$f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{1}{\|x\|_2^\alpha (1 + \|x\|_2)^\beta}.$$

Déterminer les conditions nécessaires et suffisantes sur α, β, p, d pour que $f_{\alpha, \beta} \in L^p(\mathbb{R}^d)$.

Exercice 8.5. * [Le cas critique logarithmique] Soient $d \geq 1$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $1 \leq p < \infty$. Sur la boule $B(0, e^{-1}) \subset \mathbb{R}^d$, on pose

$$f(x) = \frac{1}{\|x\|_2^\alpha |\log \|x\|_2|^\beta}, \quad x \neq 0.$$

Déterminer les conditions sur α et β pour que $f \in L^p$. On examinera avec soin le cas critique $\alpha p = d$.

8.3 Complément : le cas complexe

Exercice 8.6. * [Intégration complexe et espace $L^2_{\mathbb{C}}$] Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Toute fonction mesurable $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ s'écrit $f = u + iv$, où $u, v : X \rightarrow \mathbb{R}$ sont mesurables.

- 1) Lorsque $u, v \in L^1(X, \mu)$, définir

$$\int_X f \, d\mu := \int_X u \, d\mu + i \int_X v \, d\mu.$$

Montrer que cette intégrale est $\mathbb{C}$ -linéaire et que

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, d\mu.$$

- 2) Définir $L^2_{\mathbb{C}}(X, \mu)$ et montrer que

$$\langle f, g \rangle := \int_X f \bar{g} \, d\mu$$

est un produit hermitien (linéaire en la première variable).

- 3) Pour $a < b$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ avec $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, montrer directement à partir de la définition de l'intégrale complexe que

$$\int_a^b e^{(\alpha+i\beta)x} \, dx = \left[\frac{e^{(\alpha+i\beta)x}}{\alpha+i\beta} \right]_a^b.$$

On pourra distinguer les cas $\alpha = 0$ et $\alpha \neq 0$.

- 4) En déduire, pour $n, m \in \mathbb{Z}$,

$$\int_0^{2\pi} e^{inx} \overline{e^{imx}} \, dx = \begin{cases} 2\pi, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

Interpréter ce résultat dans $L^2_{\mathbb{C}}(0, 2\pi)$.

9 Convolution et transformation de Fourier

9.1 Convolution

Exercice 9.1 (Convolution de deux fonctions portes). Soit $\chi = \mathbb{1}_{[-1/2, 1/2]}$.

- 1) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(\chi * \chi)(x) = \lambda([-1/2, 1/2] \cap [x-1/2, x+1/2]).$$

- 2) En déduire

$$(\chi * \chi)(x) = (1 - |x|)_+, \quad (t)_+ := \max(t, 0).$$

- 3) Comparer la régularité de χ et de $\chi * \chi$. Quel phénomène cet exemple met-il en évidence ?

Exercice 9.2. * [Régularisation par convolution] Soient $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$. On pose

$$u(x) = (f * \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) \varphi(x-y) \, dy.$$

- 1) Montrer que $u(x)$ est bien définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 2) Montrer que u est continue.
 3) Montrer que u est de classe C^1 et que

$$u'(x) = (f * \varphi')(x).$$

- 4) Expliquer en quoi ce résultat précise le phénomène observé dans l'exercice précédent.

Exercice 9.3 (Associativité de la convolution dans L^1). Soient $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

- 1) Montrer que la fonction

$$(x, y, z) \mapsto |f(x-y-z)| |g(y)| |h(z)|$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^{3d}$.

- 2) En utilisant Fubini et des changements de variables, montrer que

$$(f * g) * h = f * (g * h) \quad \text{p.p.}$$

- 3) En déduire que $L^1(\mathbb{R}^d)$, muni de la convolution, est une algèbre commutative sans élément unité.

9.2 Transformation de Fourier

Exercice 9.4 (Premiers calculs de transformées de Fourier). On utilise la convention

$$(Ff)(\xi) = \widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2i\pi x \xi} dx.$$

- 1) Pour $a > 0$, calculer $F(\mathbb{1}_{[-a,a]})$ et préciser sa valeur en $\xi = 0$.
- 2) Montrer que $F(\mathbb{1}_{[-a,a]}) \notin L^1(\mathbb{R})$. Pourquoi cet exemple motive-t-il l'introduction de l'espace de Wiener ?
- 3) Pour $a > 0$, calculer la transformée de Fourier de $f(x) = e^{-a|x|}$.
- 4) Retrouver, sans nouveau calcul d'intégrale, la transformée de $x \mapsto e^{-a|x-b|}$, où $b \in \mathbb{R}$.
- 5) Soit $\psi(x) = e^{-\pi x^2}$. On rappelle que $\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 1$. Montrer que ψ et $\widehat{\psi}$ satisfont la même équation différentielle

$$y'(x) + 2\pi x y(x) = 0.$$

En déduire que $\widehat{\psi} = \psi$.

Exercice 9.5 (La puissance du théorème de convolution). Soit $\chi = \mathbb{1}_{[-1/2, 1/2]}$ et

$$T(x) = (1 - |x|)_+.$$

- 1) À l'aide du premier exercice, écrire T comme un produit de convolution.
- 2) En déduire, sans calculer directement l'intégrale définissant FT , que

$$(FT)(\xi) = \left(\frac{\sin(\pi \xi)}{\pi \xi} \right)^2,$$

avec la valeur 1 en $\xi = 0$.

- 3) Pour $n \geq 2$, on pose

$$B_n = \underbrace{\chi * \cdots * \chi}_{n \text{ facteurs}}.$$

Déterminer FB_n et montrer que $\text{supp } B_n \subset [-n/2, n/2]$.

- 4) Comparer le comportement à l'infini de FB_n lorsque n augmente. Commenter le lien entre convolutions successives et décroissance dans le domaine fréquentiel.

9.3 Applications de la transformation de Fourier

Exercice 9.6. ** [Une inégalité d'incertitude de Heisenberg] Soit $f \in C_c^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, $f \neq 0$, et supposons en outre $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ et $\xi \mapsto \xi \widehat{f}(\xi) \in L^1(\mathbb{R})$. On pose

$$E = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx, \quad \sigma_x^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx.$$

- 1) Montrer, par intégration par parties, que

$$E = -2 \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}} x f'(x) \overline{\widehat{f}(x)} dx,$$

puis en déduire

$$E \leq 2\sigma_x \|f'\|_2.$$

- 2) Montrer que

$$F(f')(\xi) = 2i\pi \xi \widehat{f}(\xi).$$

3) En utilisant la formule d'inversion du cours et le théorème d'échange, établir dans ce cadre l'identité

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

On pourra commencer par remarquer que $F(\bar{f})(\xi) = \overline{\widehat{f}(-\xi)}$.

4) Posons

$$\sigma_{\xi}^2 = \int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi, \quad \Delta x = \frac{\sigma_x}{\sqrt{E}}, \quad \Delta \xi = \frac{\sigma_{\xi}}{\sqrt{E}}.$$

Montrer que

$$\Delta x \Delta \xi \geq \frac{1}{4\pi}.$$

Interpréter cette inégalité.

Exercice 9.7. ** [Fourier et l'équation de la chaleur] On considère sur $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ l'équation de la chaleur

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x).$$

On suppose $u_0 \in W(\mathbb{R})$ et que u est suffisamment régulière pour que les transformations de Fourier et dérivations ci-dessous soient licites. La transformation de Fourier est prise par rapport à la variable x .

1) Montrer que $\widehat{u}(\xi, t)$ satisfait, pour chaque $\xi \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial \widehat{u}}{\partial t}(\xi, t) + 4\pi^2 \xi^2 \widehat{u}(\xi, t) = 0, \quad \widehat{u}(\xi, 0) = \widehat{u}_0(\xi).$$

2) Résoudre cette équation différentielle.

3) En utilisant le calcul de la transformée de la gaussienne effectué plus haut,

$$F(e^{-\pi x^2}) = e^{-\pi \xi^2}.$$

En utilisant la propriété de dilatation, montrer que

$$G_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)} \quad \text{satisfait} \quad \widehat{G_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t \xi^2}.$$

4) En déduire, grâce au théorème de convolution et à l'injectivité de F ,

$$u(\cdot, t) = G_t * u_0.$$

5) Vérifier que $G_t \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}} G_t dx = 1$, et que $(G_t)_{t>0}$ est une identité approchée lorsque $t \downarrow 0$. En déduire

$$G_t * u_0 \longrightarrow u_0 \quad \text{dans } L^1(\mathbb{R}).$$

Que signifie ce résultat pour l'équation de la chaleur ?

10 Introduction à la théorie des probabilités

10.1 Lois, densités et moments

Exercice 10.1 (Une probabilité discrète comme mesure). On considère $\Omega = \mathbb{N}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$p_n = 2^{-(n+1)}.$$

Pour $A \subset \mathbb{N}$, on pose

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n \in A} p_n.$$

- 1) Vérifier que $\mathbb{P}$ est une probabilité sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.
- 2) Calculer $\mathbb{P}(\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq k\})$, pour $k \in \mathbb{N}$, puis la probabilité que n soit pair.
- 3) On définit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ par $X(n) = n$. Pour $B = \{0, 1, 2\}$, déterminer $X^{-1}(B)$ et vérifier directement que

$$\mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)).$$

Exercice 10.2 (Reconnaître et utiliser une densité). On considère

$$f(x) = c(1 - x^2)\mathbb{1}_{[-1,1]}(x),$$

où $c > 0$.

- 1) Déterminer c pour que f soit une densité de probabilité.
- 2) Si X possède la densité f , calculer $\mathbb{P}(X \leq 0)$ et $\mathbb{P}(|X| \leq 1/2)$.
- 3) Déterminer la fonction de répartition F_X de X .

Exercice 10.3 (De la fonction de répartition à la densité). On considère

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

- 1) Vérifier que F est croissante, continue, et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
- 2) Trouver une densité f telle que

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

- 3) Pour $0 \leq a < b$, calculer $\mathbb{P}(a < X \leq b)$.

Exercice 10.4 (Espérance, moments et variance). Soit X une variable aléatoire uniforme sur $[0, 1]$.

- 1) Calculer $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{E}[X^2]$.
- 2) En déduire $\text{Var}(X)$.
- 3) Calculer $\mathbb{E}[e^X]$ à l'aide de la formule

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_0^1 \varphi(x) dx.$$

10.2 Vecteurs aléatoires et indépendance

Exercice 10.5 (Densités conjointes, marginales et indépendance). 1) Soit

$$f(x, y) = c \mathbb{1}_{[0,1]^2}(x, y).$$

Déterminer c , calculer les densités marginales f_X et f_Y , puis montrer que X et Y sont indépendantes.

- 2) On considère maintenant

$$g(x, y) = 2 \mathbb{1}_T(x, y), \quad T = \{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid x + y \leq 1\}.$$

Vérifier que g est une densité de probabilité. Calculer ses deux densités marginales et montrer que les variables correspondantes ne sont pas indépendantes.

10.3 Sommes et fonctions caractéristiques

Exercice 10.6 (La somme de deux variables uniformes). Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, uniformes sur $[0, 1]$. On pose $S = X + Y$.

- 1) Rappeler les densités de X et Y et expliquer pourquoi

$$f_S = f_X * f_Y.$$

- 2) Calculer $f_S(z)$ en distinguant les différentes valeurs de z .
3) Représenter graphiquement f_S et vérifier que son intégrale vaut 1.

Exercice 10.7. * [Fonction caractéristique et convolution] Soit X uniforme sur $[-1/2, 1/2]$ et soit

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}(e^{2i\pi tX})$$

sa fonction caractéristique, avec la convention utilisée dans le cours.

- 1) Calculer $\varphi_X(t)$ pour $t \neq 0$, puis $\varphi_X(0)$.
2) Soit Y une copie indépendante de X . Montrer directement, à partir de l'indépendance, que

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

- 3) En déduire

$$\varphi_{X+Y}(t) = \left(\frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right)^2 \quad (t \neq 0),$$

et rapprocher ce résultat du théorème de convolution pour les densités.

Exercice 10.8. * [Somme de deux variables gaussiennes] Soient X et Y indépendantes, de densités

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau^2}} e^{-y^2/(2\tau^2)},$$

où $\sigma, \tau > 0$. On admet, ou on utilise le calcul effectué dans la section précédente, que

$$\mathcal{F}f_X(\xi) = e^{-2\pi^2\sigma^2\xi^2}, \quad \mathcal{F}f_Y(\xi) = e^{-2\pi^2\tau^2\xi^2}.$$

- 1) Exprimer la densité de $S = X + Y$ à l'aide d'une convolution.
2) Calculer $\mathcal{F}f_S$.
3) Reconnaître cette transformée de Fourier et, en utilisant l'injectivité de $\mathcal{F}$ sur $L^1(\mathbb{R})$, montrer que

$$X + Y \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 + \tau^2).$$